# Projet long - Groupe CD03

## Présentation

Groupe CD03

# Contents

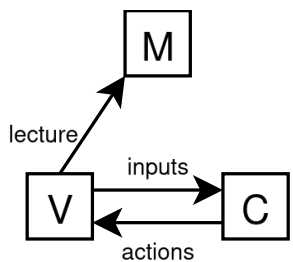

1 Présentation technique ..... 3
1.a Paquetages ..... 4
1.b Paquetage core ..... 5
1.b.a UML architecture ..... 5
1.b.b Architecture map ..... 7
1.b.c Affichage acteurs ..... 9
1.b.d Collisions ..... 10
1.c Paquetage interface ..... 11
1.c.a Contrôleurs / Interface ..... 11
1.c.b Enregistrer map ..... 12
2 Gestion de projet ..... 13
2.a Organisation de l'équipe ..... 14
2.b Outils ..... 15
2.c Méthode agile ..... 17
2.d Utilisation de l'IA ..... 18

# 1 Présentation technique

# Paquetages

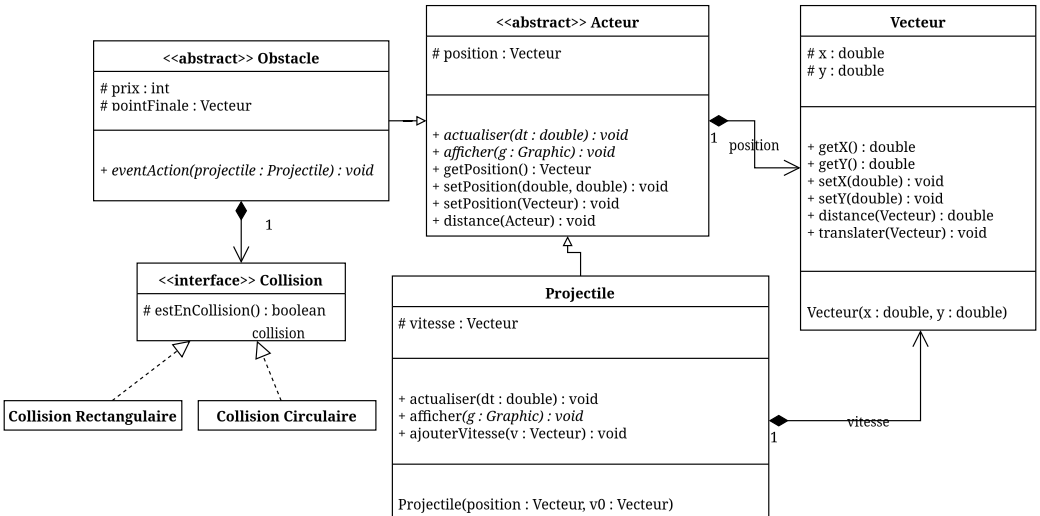
Différents paquetages (MVC)

- **core** : modèles.
- **interface** : vue et controlleurs.
- **utils** : classes globales.

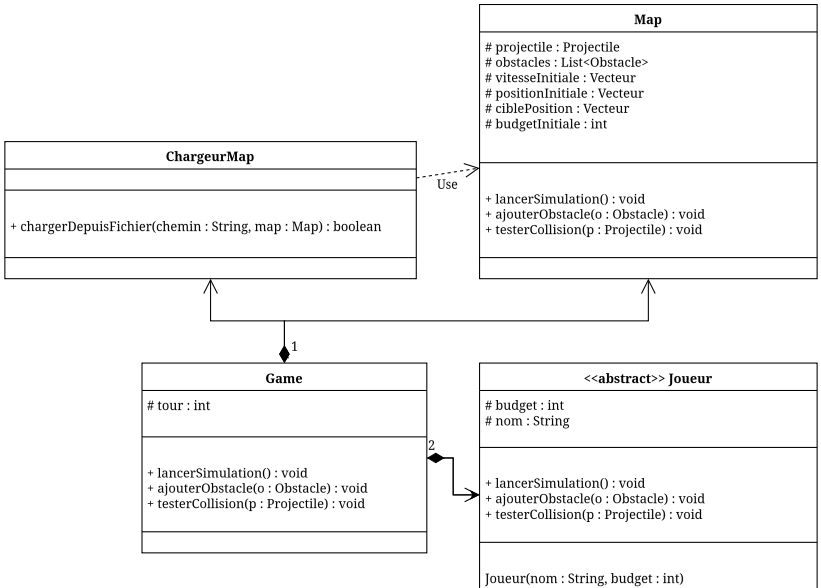


# Paquetage core

## 1.b.a UML architecture



# Paquetage core (ii)



# Paquetage core (iii)

## 1.b.b Architecture map

```
positionInitiale = 50.0 50.0
budgetInitiale = 1000
vitesseInitiale = 0.0 10.0
ciblePosition = 700.0 500.0

OBSTACLE = MUR 100.0 0.0 200.0 600.0
OBSTACLE = SPHERE 50.0 300.0 15.0 0.0
OBSTACLE = SPHERE 65.0 380.0 8.0 0.0
OBSTACLE = SPHERE 35.0 380.0 8.0 0.0
OBSTACLE = SPHERE 10.0 450.0 15.0 0.0
OBSTACLE = SPHERE 90.0 450.0 15.0 0.0
...
```

# Paquetage core (iv)

Registre d'obstacles

```
public static class ObstacleData {
    public String type;
    public Vecteur position;
    public Vecteur fin;
    public Vecteur direction;
}
```

```
private static final Map<String, ObstacleCreation> registre = Map.of(
  "MUR", data -> new ObstacleMur(data.position, data.fin),
  "SPHERE", data -> new ObstacleCirculaire(position, data.fin.getNorme())
);
```

Évolutivité +

# Paquetage core (v)

## 1.b.c Affichage acteurs

Utilisation `Graphics`

```
public void afficher(Graphics g) { }
```

```
for (Obstacle obs : obstacles) {
  obs.afficher(g);
}
```

# Paquetage core (vi)

## 1.b.d Collisions

```
public interface Collision {
    boolean estEnCollision(Acteur acteur);
}
```

```
for (Obstacle obs : obstacles) {
  if (obs.estDansObstacle(this.projectile)) {
    obs.eventAction(this.projectile);
  }
}
```

# Paquetage interface

## 1.c.a Contrôleurs / Interface

### Contrôleur jeu

- Clique hold pour direction
- Lancer la simulation

### Contrôleur map

- Placement sur grille

- **MenuPrincipal**
- **SelectionMap**
- **FenetreJeu** et **ModeEditeur**

# Paquetage interface (ii)

## 1.c.b Enregistrer map

```
public class AfficherGrille extends JPanel { }
```

- Liste `Obstacles`
- Liste paramètres `Rayons`, `PointDebut`, `PointFin`

**Difficultés**

- Données redondantes
- Évolutivité

```
// Mur ou Cercle
private ArrayList<Boolean> estUnMur = new ArrayList<>();
```

# 2 Gestion de projet

# Organisation de l'équipe

2 équipes

- **Équipe Interface** : Anas, Chada, Yassine K., Louay.
- **Équipe Core** : Mohamed A., Bilele, Oussama, Mohamed Anis, Louay, Yassine S.

**Point fort**

- Anticipation UML
- GitHub Project

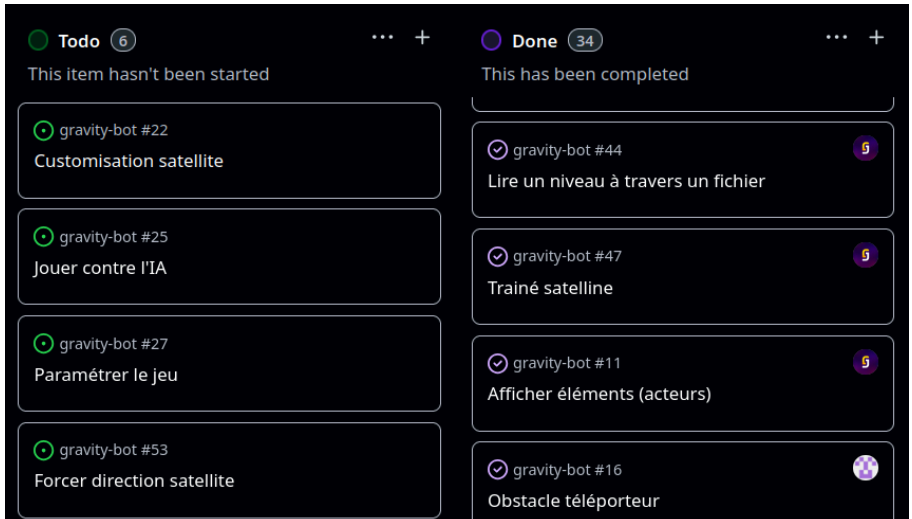
# Outils

- GitHub Project + User Stories.
- Priorisation backlog
- Assignation.

**Difficultés**

- Conflits gits
- Visibilité

# Outils (ii)




*En tant que joueur, je peux voir la trainé du satellite.*

# Méthode agile

Scrum Master

- Rétropective sur sprints → conformité
- Sprints préparés

# Utilisation de l'IA

Noté sur les rapports, transparence.

- **Intégration graphique** :

– Utilisation de `Graphics`

– Design des menues.